Лабораторна робота №6

Попередньо навчені нейронні мережі

Виконав: студент групи 443-4 **Бабин Богдан Олегович**

Мета роботи

Навчитися використовувати попередньо навчені згорткові нейронні мережі для розпізнавання зображень і порівняти різні архітектури за точністю, розміром і швидкістю.

Посилання на код (Google Colab)

- VGG16: https://colab.research.google.com/drive/1EmyhQTfSnz5J08NxyM8lWnjdxOrosKC5
- ResNet50: https://colab.research.google.com/drive/1I3SJldCWWj2TnYJZ_1JdLnhrTC-XEHEF
- InceptionV3: https://colab.research.google.com/drive/15lhPzALYCviro4r0jin_bCKKEUVH32bq
- EfficientNetB0 + порівняння: https://colab.research.google.com/drive/1uLhRzPiCE92Ysr4X5HdKmmg2BEDHijDK

Хід роботи

Усі мережі завантажуються з Keras Applications з вагами, навченими на ImageNet (1,2 млн зображень, 1000 класів), — навчати їх не потрібно. Для кожної мережі імпортуються її власні `preprocess_input` і `decode_predictions`: у різних архітектур різна попередня обробка (VGG16 і ResNet50 віднімають середні значення каналів, InceptionV3 і EfficientNet масштабують пікселі інакше), а InceptionV3 приймає зображення 299×299 замість 224×224.

```
from keras.applications.inception_v3 import InceptionV3, preprocess_input, decode_predictions
model = InceptionV3(weights='imagenet')

img = load_img(path, target_size=(299, 299))     # для VGG16/ResNet50/EfficientNetB0 — 224×224
x = img_to_array(img)
x = np.expand_dims(x, axis=0)                     # пакет з одного зображення
x = preprocess_input(x)                           # обробка саме для цієї мережі
preds = model.predict(x)
print(decode_predictions(preds, top=3)[0])        # 3 найімовірніші класи ImageNet
```

Мережі, що порівнювались

Мережа	Рік, автор	Особливість архітектури	Вхід	Параметрів	Ваги
VGG16	2014, Oxford	13 згорткових шарів 3×3 + 3 повнозв’язні	224×224	138,4 млн	528 МБ
ResNet50	2015, Microsoft	50 шарів із залишковими (residual) зв’язками	224×224	25,6 млн	98 МБ
InceptionV3	2015, Google	Inception-блоки: паралельні згортки 1×1, 3×3, 5×5	299×299	23,9 млн	91 МБ
EfficientNetB0	2019, Google	збалансоване масштабування глибини, ширини, роздільності	224×224	5,3 млн	20 МБ

Зображення

Використано 10 зображень — по одному для кожного класу CIFAR-10 (ті самі, що в лабораторній 4). Оскільки ImageNet має 1000 вузьких класів, відповідь вважалась правильною, якщо вона належить до відповідної групи: наприклад, `tabby`, `Egyptian_cat`, `Persian_cat` — «кіт»; `beach_wagon`, `sports_car`, `grille` — «автомобіль»; будь-яка з 59 пород птахів — «птах». **Класу «олень» в ImageNet немає**, тому для нього правильними вважались найближчі тварини: `hartebeest`, `impala`, `gazelle`. Оцінювалась точність топ-1 (перша відповідь) і топ-5 (правильна відповідь серед п’яти найімовірніших).



Рис. 1. VGG16: топ-1 — 9 з 10, топ-5 — 10 з 10

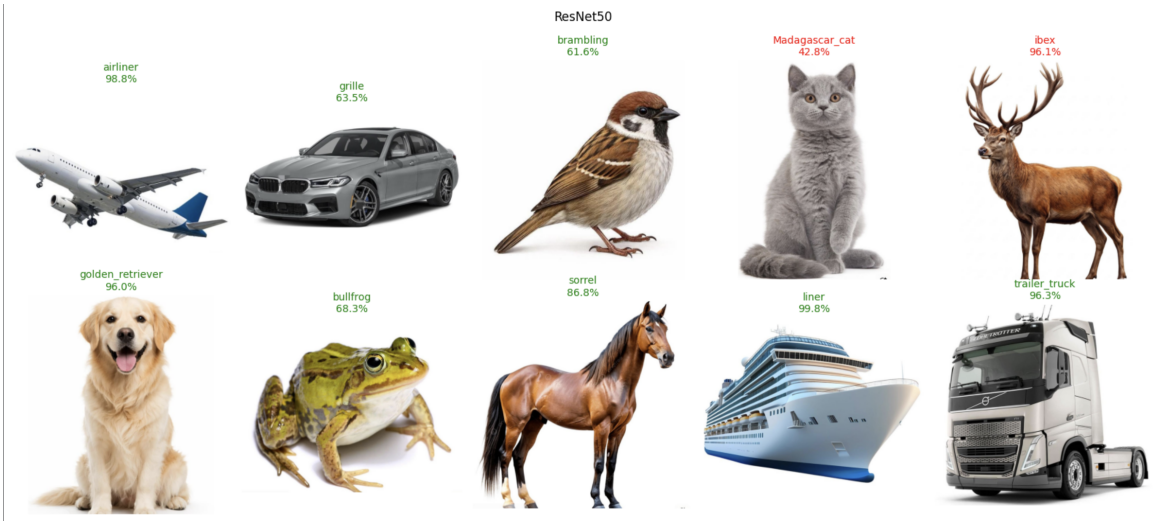


Рис. 2. ResNet50: топ-1 — 8 з 10, топ-5 — 10 з 10



Рис. 3. InceptionV3: mon-1 — 10 з 10, mon-5 — 10 з 10



Рис. 4. EfficientNetB0: mon-1 — 8 з 10, mon-5 — 10 з 10

Відповіді всіх мереж

Топ-1 відповідь і впевненість кожної мережі (зелений — правильно, червоний — помилка):

Зображення	VGG16	ResNet50	InceptionV3	EfficientNetB0
літак	airliner 95%	airliner 99%	airliner 88%	airliner 85%
автомобіль	beach_wagon 48%	grille 64%	beach_wagon 48%	beach_wagon 54%
птах	quail 44%	brambling 62%	brambling 81%	brambling 9%
кіт	Egyptian_cat 59%	Madagascar_cat 43%	tabby 51%	Egyptian_cat 33%
олень	ibex 100%	ibex 96%	hartebeest 40%	ibex 84%
собака	golden_retriever 89%	golden_retriever 96%	golden_retriever 93%	golden_retriever 84%
жаба	bullfrog 76%	bullfrog 68%	tailed_frog 62%	bullfrog 63%
кінь	sorrel 97%	sorrel 87%	sorrel 76%	sorrel 71%
корабель	liner 100%	liner 100%	liner 94%	liner 93%
вантажівка	trailer_truck 92%	trailer_truck 96%	trailer_truck 68%	recreational_vehicle 72%
Вірно топ-1 / топ-5	**9/10 · 10/10**	**8/10 · 10/10**	**10/10 · 10/10**	**8/10 · 10/10**

Розбір помилок

- **Олень → ibex** (гірський козел) у трьох мереж з упевненістю 84–100%: оленя в ImageNet немає, і мережі обирають найближчу рогату тварину. Лише InceptionV3 назвала `hartebeest` (антилопа). У всіх мережах правильна група є в топ-5.
- **Кіт → Madagascar_cat** (ResNet50, 43%): попри назву, це клас ImageNet для кошачого лемура. Котячі класи — на 2–4 місцях топ-5.
- **Вантажівка → recreational_vehicle** (EfficientNetB0, 72%): тягач без причепа, схожий на автобудинок; `trailer_truck` — на другому місці (9%).
- Горобця в ImageNet теж немає, тому мережі назвали схожих птахів: `brambling` (юрок) або `quail` (перепілка) — це зараховано як «птах». EfficientNetB0 тут вагалась: впевненість лише 8,6%.

Порівняння мереж

Мережа	Топ-1	Топ-5	Сер. впевненість	Параметрів	Розмір ваг	Час на фото
VGG16	90%	100%	79,9%	138,4 млн	528 МБ	93 мс
ResNet50	80%	100%	81,0%	25,6 млн	98 МБ	96 мс
InceptionV3	**100%**	**100%**	70,1%	23,9 млн	91 МБ	99 мс
EfficientNetB0	80%	100%	64,7%	**5,3 млн**	**20 МБ**	**84 мс**

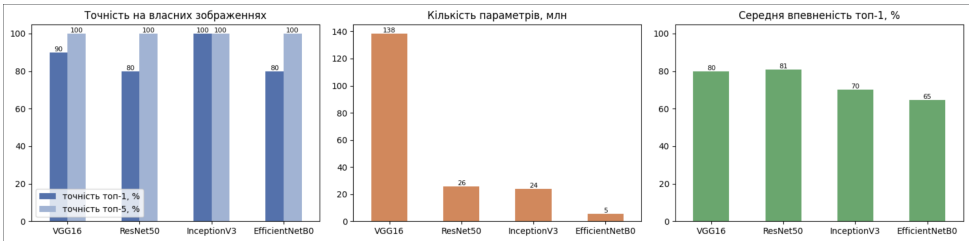


Рис. 5. Точність на власних зображеннях, кількість параметрів і середня впевненість

Час на одне зображення майже однаковий (84–99 мс на T4): для одного фото його визначають накладні витрати. Розмір моделей відрізняється у 26 разів.

Висновки

- Попередньо навчені мережі розпізнають зображення без навчання: усі чотири дали **100% у топ-5** на 10 зображеннях, тоді як власна CNN з лабораторної 4 після 18 епох навчання — 90% (на 10 класах, а не на 1000).
- Найкраща точність — **InceptionV3**: 10 з 10 у топ-1. Єдина мережа, яка правильно віднесла оленя до антилоп і назвала кота `tabby`. Паралельні згортки різного розміру в Inception-блоках краще вловлюють ознаки різного масштабу.
- VGG16 — 9 з 10, але має в 6 разів більше параметрів (138 млн) і найбільші ваги (528 МБ): велика кількість параметрів не дає переваги.
- ResNet50 — найвища середня впевненість (81%), але помилилась на коті. EfficientNetB0 — найменша і найшвидша (5,3 млн параметрів, 20 МБ) з точністю на рівні ResNet50; найкращий вибір для мобільних пристроїв.
- Помилки спричинені набором класів ImageNet (оленя і горобця в ньому немає); висока впевненість не гарантує правильності.